Ecuaciones e Inecuaciones Logarítmicas

20. Halla las soluciones de las ecuaciones siguientes:

a) $\log_{10} x + \log_{10} 5 = 2$ [Ir a respuesta]

b) $\log_3(2x+1) - \log_3(x-1) = 1$ [Ir a respuesta]

c) $\log_2(x^2+5x+2) = \log_{\frac{1}{5}} 125 + \log_2 128$ [Ir a respuesta]

d) $\log_5(x+1) - \log_5 4 = \log_5(2x+5)$ [Ir a respuesta]

e) $2\log_3(x+2) = 2$ [Ir a respuesta]

f) $\log_2 x + \log_{\frac{1}{2}} x + \log_4 x + \log_{\sqrt{2}} x = \frac{15}{2}$ [Ir a respuesta]

g) $\log_2(3x-2) = 4\log_2 3 - \log_2 27$ [Ir a respuesta]

h) $\log_3(x+4) + \log_3(x-4) = 2$ [Ir a respuesta]

i) $\frac{\log_{10}(35-x^3)}{\log_{10}(5-x)} = 3$ [Ir a respuesta]

j) $\log 2x + \frac{1}{\log_{x-1} 10} = \log(4x+2)$ [Ir a respuesta]

k) $\log_{10}(2^x+8) + \log_{10}(2^x+8) = 2$ [Ir a respuesta]

l) $\log_x^2 4 - \log_x 64 = -2$ [Ir a respuesta]

21. Di para qué valores de $x \in \mathbb{R}$ se cumple que:

a) $\log_2\left(\frac{x+3}{x}\right) > 1$ [Ir a respuesta]

b) $\log_2\left(\frac{x^2+6}{2}\right) \geq 0$ [Ir a respuesta]

c) $\log_5\left(\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}\right) < 0$ [Ir a respuesta]

d) $\log_2\left(\frac{x^2+x+10}{(x+2)^2}\right) < 4$ [Ir a respuesta]

e) $\log_2\left(\frac{3x^2-5x+6}{x^2-8x+16}\right) \leq 1$ [Ir a respuesta]

Soluciones y Respuestas

Respuesta 20 a)

Pregunta 20 - Inciso a)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$\log_{10} x + \log_{10} 5 = 2$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Aplicar las propiedades de los logaritmos. Utilizamos la propiedad de la suma de logaritmos de la misma base, $\log_b A + \log_b B = \log_b(A \cdot B)$:

$$\log_{10}(5x) = 2$$

Paso 2: Convertir la ecuación logarítmica a su forma exponencial. Aplicamos la definición de logaritmo ($\log_b Y = X \iff b^X = Y$):

$$5x = 10^2$$

$$5x = 100$$

Paso 3: Despejar la incógnita x. Dividimos ambos miembros entre 5:

$$x = \frac{100}{5}$$

$$x = 20$$

Paso 4: Comprobar el valor obtenido en la ecuación original (Verificación de validez). Para garantizar que la solución pertenezca al dominio de definición de la ecuación, basta con verificar que al sustituir $x = 20$ en la ecuación original no se indefina ningún logaritmo (es decir, que todos los argumentos sean estrictamente mayores que cero):

- Para $\log_{10} x$: evaluamos $x = 20 \implies 20 > 0$ (El logaritmo está bien definido).

Dado que el valor $x = 20$ no indefine ningún logaritmo de la ecuación original, pertenece al dominio de definición y, por lo tanto, es solución válida.

Por lo tanto, la solución es:

$$x = 20$$

[Volver]

Respuesta 20 b)

Pregunta 20 - Inciso b)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$\log_3(2x+1) - \log_3(x-1) = 1$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Aplicar la propiedad del cociente de logaritmos. Aplicamos la propiedad de la resta de logaritmos de la misma base, $\log_b A - \log_b B = \log_b\left(\frac{A}{B}\right)$:

$$\log_3\left(\frac{2x+1}{x-1}\right) = 1$$

Paso 2: Convertir a forma exponencial. Aplicamos la definición de logaritmo:

$$\frac{2x+1}{x-1} = 3^1$$

$$\frac{2x+1}{x-1} = 3$$

Paso 3: Resolver la ecuación algebraica. Multiplicamos ambos miembros por $(x-1)$:

$$2x+1 = 3(x-1)$$

$$2x+1 = 3x-3$$

Transponemos los términos con x hacia un lado y las constantes al otro:

$$1 + 3 = 3x - 2x$$

$$x = 4$$

Paso 4: Comprobar el valor obtenido en la ecuación original (Verificación de validez). Para confirmar que el valor pertenezca al dominio de definición de la ecuación, verificamos directamente en la expresión original si al sustituir $x = 4$ no se indefine ningún logaritmo:

- Para $\log_3(2x + 1)$: sustituimos $x = 4 \implies 2(4) + 1 = 9 > 0$ (El logaritmo está bien definido).
- Para $\log_3(x - 1)$: sustituimos $x = 4 \implies 4 - 1 = 3 > 0$ (El logaritmo está bien definido).

Puesto que el valor $x = 4$ no indefine ningún logaritmo de la ecuación original, pertenece al dominio de la ecuación y por tanto es una solución válida.

Por lo tanto, la solución es:

$$x = 4$$

[Volver]

Respuesta 20 c)

Pregunta 20 - Inciso c)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$\log_2(x^2 + 5x + 2) = \log_{\frac{1}{5}} 125 + \log_2 128$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Evaluar los términos numéricos del miembro derecho. Calculamos los valores de los logaritmos numéricos por separado:

- Para $\log_{\frac{1}{5}} 125$:

  $$\left(\frac{1}{5}\right)^y = 125 \implies (5^{-1})^y = 5^3 \implies 5^{-y} = 5^3 \implies -y = 3 \implies y = -3$$

  Por lo tanto, $\log_{\frac{1}{5}} 125 = -3$.
- Para $\log_2 128$:

  $$2^z = 128 \implies 2^z = 2^7 \implies z = 7$$

  Por lo tanto, $\log_2 128 = 7$.

Sustituimos ambos valores numéricos en el miembro derecho de la ecuación:

$$\log_2(x^2 + 5x + 2) = -3 + 7$$
$$\log_2(x^2 + 5x + 2) = 4$$

Paso 2: Convertir la ecuación logarítmica a su forma exponencial. Aplicando la definición de logaritmo:

$$x^2 + 5x + 2 = 2^4$$
$$x^2 + 5x + 2 = 16$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática. Restamos 16 en ambos miembros para igualar a cero:

$$x^2 + 5x + 2 - 16 = 0$$
$$x^2 + 5x - 14 = 0$$

Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den -14 y sumados den 5:

$$(x + 7)(x - 2) = 0$$

Obtenemos dos candidatas a solución:

$$x_1 = -7 \quad \text{y} \quad x_2 = 2$$

Paso 4: Comprobar los valores obtenidos en la ecuación original (Verificación de validez). Sustituimos cada valor en el argumento del único logaritmo con variable de la ecuación original, $\log_2(x^2 + 5x + 2)$, para verificar que no lo indefina:

- Para $x_1 = -7$:

$$(-7)^2 + 5(-7) + 2 = 49 - 35 + 2 = 16 > 0$$

  Como el argumento es estrictamente positivo ($16 > 0$), $x_1 = -7$ no indefine ningún logaritmo, pertenece al dominio de la ecuación y es una solución válida.

- Para $x_2 = 2$:

$$(2)^2 + 5(2) + 2 = 4 + 10 + 2 = 16 > 0$$

  Como el argumento es estrictamente positivo ($16 > 0$), $x_2 = 2$ no indefine ningún logaritmo, pertenece al dominio de la ecuación y es una solución válida.

Como ninguno de los dos valores indefine a algún logaritmo de la ecuación, ambos pertenecen al dominio y son soluciones válidas.

Por lo tanto, las soluciones de la ecuación son:

$$x_1 = -7, \quad x_2 = 2$$

[Volver]

Respuesta 20 d)

Pregunta 20 - Inciso d)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$\log_5(x+1) - \log_5 4 = \log_5(2x+5)$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Aplicar la propiedad del cociente en el miembro izquierdo.

$$\log_5\left(\frac{x+1}{4}\right) = \log_5(2x+5)$$

Paso 2: Aplicar la propiedad de inyectividad del logaritmo. Dado que las bases son iguales ($5 > 0, 5 \neq 1$), igualamos directamente sus argumentos:

$$\frac{x+1}{4} = 2x + 5$$

Paso 3: Resolver la ecuación lineal. Multiplicamos ambos miembros por 4:

$$x + 1 = 4(2x + 5)$$

$$x + 1 = 8x + 20$$

Transponemos términos:

$$1 - 20 = 8x - x$$

$$-19 = 7x$$

$$x = -\frac{19}{7}$$

Paso 4: Comprobar el valor obtenido en la ecuación original (Verificación de validez). Para saber si $x = -\frac{19}{7}$ es solución, comprobamos si indefine alguno de los logaritmos de la ecuación original al sustituirlo:

- Para el primer logaritmo, $\log_5(x+1)$:

$$-\frac{19}{7} + 1 = -\frac{12}{7} < 0$$

  El argumento resulta negativo ($-\frac{12}{7} < 0$), por lo que el logaritmo $\log_5\left(-\frac{12}{7}\right)$ no está definido en los números reales.

Como el valor $x = -\frac{19}{7}$ indefine al menos un logaritmo de la expresión original, no pertenece al dominio de definición de la ecuación y se descarta como solución.

Por lo tanto, la ecuación no tiene solución real:

$$S = \emptyset$$

[Volver]

Respuesta 20 e)

Pregunta 20 - Inciso e)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$2\log_3(x+2) = 2$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Simplificar la ecuación. Dividimos ambos miembros de la ecuación entre 2:

$$\log_3(x+2) = 1$$

Paso 2: Convertir a forma exponencial. Aplicamos la definición de logaritmo ($\log_b Y = X \iff b^X = Y$):

$$x + 2 = 3^1$$

$$x + 2 = 3$$

Paso 3: Despejar la incógnita x. Restamos 2 en ambos miembros:

$$x = 3 - 2$$

$$x = 1$$

Paso 4: Comprobar el valor obtenido en la ecuación original (Verificación de validez). Sustituimos $x = 1$ en el argumento del logaritmo de la ecuación original para verificar que sea positivo:

- Para $\log_3(x+2)$: evaluamos $x = 1 \implies 1 + 2 = 3 > 0$ (El logaritmo está bien definido).

Puesto que el valor $x = 1$ no indefine el logaritmo de la ecuación original, pertenece al dominio de definición y es una solución válida.

Por lo tanto, la solución es:

$$x = 1$$

[Volver]

Respuesta 20 f)

Pregunta 20 - Inciso f)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$\log_2 x + \log_{\frac{1}{2}} x + \log_4 x + \log_{\sqrt{2}} x = \frac{15}{2}$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Expresar cada base como una potencia de base 2. Reescribimos los números de las bases de cada logaritmo en términos de potencias de 2:

- La base $\frac{1}{2}$ se expresa como 2^{-1}.
- La base 4 se expresa como 2^2.
- La base $\sqrt{2}$ se expresa como $2^{1/2}$.

Sustituimos estas expresiones en la ecuación original:

$$\log_2 x + \log_{2^{-1}} x + \log_{2^2} x + \log_{2^{1/2}} x = \frac{15}{2}$$

Paso 2: Aplicar la propiedad del exponente de la base. Utilizamos la propiedad del logaritmo con exponente en la base, $\log_{b^k} A = \frac{1}{k} \cdot \log_b A$, la cual establece que el exponente de la base pasa multiplicando al logaritmo como su recíproco:

- Para $\log_{2^{-1}} x$: el exponente de la base es -1. Su recíproco es $\frac{1}{-1} = -1$, por lo que:

$$\log_{2^{-1}} x = -1 \cdot \log_2 x = -\log_2 x$$

- Para $\log_{2^2} x$: el exponente de la base es 2. Su recíproco es $\frac{1}{2}$, por lo que:

$$\log_{2^2} x = \frac{1}{2} \cdot \log_2 x$$

- Para $\log_{2^{1/2}} x$: el exponente de la base es $\frac{1}{2}$. Su recíproco es $\frac{1}{1/2} = 2$, por lo que:

$$\log_{2^{1/2}} x = 2 \cdot \log_2 x$$

Paso 3: Sustituir y reducir términos semejantes. Reemplazamos cada término simplificado en la ecuación:

$$\log_2 x - \log_2 x + \frac{1}{2}\log_2 x + 2\log_2 x = \frac{15}{2}$$

Cancelamos los términos opuestos $\log_2 x - \log_2 x = 0$ y agrupamos los coeficientes restantes:

$$\left(\frac{1}{2} + 2\right)\log_2 x = \frac{15}{2}$$

$$\frac{5}{2}\log_2 x = \frac{15}{2}$$

Paso 4: Despejar la incógnita x. Multiplicamos por 2 y dividimos entre 5 en ambos miembros:

$$\log_2 x = \frac{15}{2} \cdot \frac{2}{5}$$

$$\log_2 x = 3$$

Aplicamos la propiedad fundamental de la definición de logaritmo ($\log_b Y = X \iff b^X = Y$):

$$x = 2^3$$

$$x = 8$$

Paso 5: Comprobar el valor obtenido en la ecuación original (Verificación de validez). Sustituimos $x = 8$ en el argumento de los logaritmos de la ecuación original para verificar que no indefina ninguno:

- Como el argumento en todos los términos es la variable x, evaluamos $x = 8 > 0$ (Todos los argumentos son estrictamente positivos y las bases son válidas).

Puesto que el valor $x = 8$ no indefine ningún logaritmo de la ecuación original, pertenece al dominio de la ecuación y es una solución válida.

Por lo tanto, la solución es:

$$x = 8$$

[Volver]

Respuesta 20 g)

Pregunta 20 - Inciso g)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$\log_2(3x-2) = 4\log_2 3 - \log_2 27$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Simplificar el miembro derecho utilizando propiedades de logaritmos. Aplicamos la propiedad del exponente $k \cdot \log_b A = \log_b(A^k)$:

$$4\log_2 3 = \log_2(3^4) = \log_2 81$$

Sustituimos en la ecuación:

$$\log_2(3x-2) = \log_2 81 - \log_2 27$$

Aplicamos la propiedad de la resta de logaritmos $\log_b A - \log_b B = \log_b\left(\frac{A}{B}\right)$:

$$\log_2(3x-2) = \log_2\left(\frac{81}{27}\right)$$

$$\log_2(3x-2) = \log_2 3$$

Paso 2: Igualar argumentos por inyectividad. Al tener la misma base a ambos lados ($2 > 0, 2 \neq 1$), igualamos los argumentos:

$$3x - 2 = 3$$

Paso 3: Despejar la incógnita x.

$$3x = 3 + 2$$

$$3x = 5$$

$$x = \frac{5}{3}$$

Paso 4: Comprobar el valor obtenido en la ecuación original (Verificación de validez). Sustituimos $x = \frac{5}{3}$ en el argumento del logaritmo con incógnita, $\log_2(3x-2)$:

- Evaluamos: $3\left(\frac{5}{3}\right) - 2 = 5 - 2 = 3 > 0$ (El logaritmo está bien definido).

Como el valor $x = \frac{5}{3}$ no indefine el logaritmo de la ecuación original, pertenece al dominio y es solución válida.

Por lo tanto, la solución es:

$$x = \frac{5}{3}$$

[Volver]

Respuesta 20 h)

Pregunta 20 - Inciso h)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$\log_3(x+4) + \log_3(x-4) = 2$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Aplicar la propiedad del producto de logaritmos. Utilizamos la propiedad $\log_b A + \log_b B = \log_b(A \cdot B)$:

$$\log_3\left((x+4)(x-4)\right) = 2$$

Desarrollamos la diferencia de cuadrados $(x+4)(x-4) = x^2 - 16$:

$$\log_3(x^2 - 16) = 2$$

Paso 2: Convertir a forma exponencial. Aplicamos la definición de logaritmo:

$$x^2 - 16 = 3^2$$

$$x^2 - 16 = 9$$

Paso 3: Resolver la ecuación cuadrática.

$$x^2 = 9 + 16$$

$$x^2 = 25$$
$$x = \pm\sqrt{25}$$

Obtenemos dos valores candidatos:

$$x_1 = 5 \quad \text{y} \quad x_2 = -5$$

Paso 4: Comprobar los valores obtenidos en la ecuación original (Verificación de validez). Sustituimos cada candidato en los logaritmos de la ecuación original, $\log_3(x+4)$ y $\log_3(x-4)$:

- Para $x_1 = 5$:
  1. $\log_3(5+4) = \log_3 9 \implies 9 > 0$
  2. $\log_3(5-4) = \log_3 1 \implies 1 > 0$

  Ambos argumentos son positivos, por lo que $x_1 = 5$ no indefine ningún logaritmo y es una solución válida.
- Para $x_2 = -5$:
  1. $\log_3(-5+4) = \log_3(-1) \implies -1 < 0$

  El argumento es negativo, por lo que el logaritmo se indefine en $\mathbb{R}$. Se descarta $x_2 = -5$.

Puesto que únicamente $x = 5$ mantiene definidos los logaritmos de la ecuación original, es la única solución perteneciente al dominio.

Por lo tanto, la solución es:

$$x = 5$$

[Volver]

Respuesta 20 i)

Pregunta 20 - Inciso i)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$\frac{\log_{10}(35 - x^3)}{\log_{10}(5 - x)} = 3$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Eliminar el denominador y transponer términos. Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por el denominador $\log_{10}(5-x)$:

$$\log_{10}(35-x^3) = 3 \cdot \log_{10}(5-x)$$

Paso 2: Aplicar las propiedades de los logaritmos. Aplicamos la propiedad de la potencia en el logaritmo, $k \cdot \log_b A = \log_b(A^k)$:

$$\log_{10}(35-x^3) = \log_{10}\left((5-x)^3\right)$$

Paso 3: Igualar argumentos por inyectividad. Dado que ambos logaritmos poseen la misma base 10 ($10 > 0, 10 \neq 1$), igualamos sus argumentos:

$$35-x^3 = (5-x)^3$$

Paso 4: Desarrollar el cubo de un binomio y resolver la ecuación. Recordamos la fórmula del cubo de un binomio, $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$:

$$(5-x)^3 = 5^3 - 3(5^2)(x) + 3(5)(x^2) - x^3 = 125 - 75x + 15x^2 - x^3$$

Sustituimos el desarrollo en la ecuación:

$$35-x^3 = 125 - 75x + 15x^2 - x^3$$

Cancelamos el término $-x^3$ presente en ambos miembros:

$$35 = 125 - 75x + 15x^2$$

Igualamos a cero transponiendo 35 al miembro derecho:

$$15x^2 - 75x + 125 - 35 = 0$$

$$15x^2 - 75x + 90 = 0$$

Dividimos toda la ecuación cuadrática entre 15 para simplificarla:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den 6 y sumados den -5:

$$(x-2)(x-3)=0$$

Obtenemos dos candidatos a solución:

$$x_1=2 \quad \text{y} \quad x_2=3$$

Paso 5: Comprobar los valores obtenidos en la ecuación original (Verificación de validez). Sustituimos cada valor en la expresión original para asegurarnos de que no indefina ningún logaritmo ni vuelva cero el denominador:

- Para $x_1=2$:
  1. Numerador: $35-2^3=35-8=27>0$ (Correcto).
  2. Denominador: $5-2=3>0$ (Correcto). Además, $\log_{10} 3 \neq 0$.

  Como $x_1=2$ mantiene positivos los argumentos y el denominador no es nulo, es una solución válida.
- Para $x_2=3$:
  1. Numerador: $35-3^3=35-27=8>0$ (Correcto).
  2. Denominador: $5-3=2>0$ (Correcto). Además, $\log_{10} 2 \neq 0$.

  Como $x_2=3$ mantiene positivos los argumentos y el denominador no es nulo, es una solución válida.

Ambos valores pertenecen al dominio de la ecuación.

Por lo tanto, las soluciones de la ecuación son:

$$x_1=2, \quad x_2=3$$

[Volver]

Respuesta 20 j)

Pregunta 20 - Inciso j)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$\log 2x + \frac{1}{\log_{x-1} 10} = \log(4x + 2)$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Aplicar el cambio de base al término fraccionario. Utilizamos la propiedad del recíproco en el cambio de base, $\frac{1}{\log_a b} = \log_b a$:

$$\frac{1}{\log_{x-1} 10} = \log_{10}(x - 1) = \log(x - 1)$$

Sustituimos este término en la ecuación original:

$$\log 2x + \log(x - 1) = \log(4x + 2)$$

Paso 2: Aplicar la propiedad del producto de logaritmos. Utilizamos la propiedad $\log A + \log B = \log(A \cdot B)$ en el miembro izquierdo:

$$\log \big(2x(x - 1)\big) = \log(4x + 2)$$

$$\log(2x^2 - 2x) = \log(4x + 2)$$

Paso 3: Igualar argumentos por inyectividad. Dado que la base es la misma a ambos lados (base 10), igualamos los argumentos:

$$2x^2 - 2x = 4x + 2$$

Paso 4: Resolver la ecuación cuadrática. Transponemos todos los términos hacia el miembro izquierdo para igualar a cero:

$$2x^2 - 2x - 4x - 2 = 0$$

$$2x^2 - 6x - 2 = 0$$

Dividimos toda la ecuación entre 2:

$$x^2 - 3x - 1 = 0$$

Aplicamos la fórmula general para ecuaciones de segundo grado $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$:

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(-1)}}{2(1)}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9+4}}{2}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

Obtenemos dos candidatas a solución:

$$x_1 = \frac{3+\sqrt{13}}{2} \approx \frac{3+3{,}6055}{2} \approx 3{,}303$$

$$x_2 = \frac{3-\sqrt{13}}{2} \approx \frac{3-3{,}6055}{2} \approx -0{,}303$$

Paso 5: Comprobar los valores obtenidos en la ecuación original (Verificación de validez). Verificamos cada valor en las expresiones de la ecuación original:

- Para $x_1 = \frac{3+\sqrt{13}}{2} \approx 3{,}303$:
  1. Argumento $2x$: $2(3{,}303) = 6{,}606 > 0$ (Válido).
  2. Base del término central $(x-1)$: $3{,}303 - 1 = 2{,}303 > 0$ y $2{,}303 \neq 1$ (Base válida).
  3. Argumento $(4x+2)$: $4(3{,}303) + 2 = 15{,}212 > 0$ (Válido).

  Como todos los términos están definidos, $x_1 = \frac{3+\sqrt{13}}{2}$ es una solución válida.
- Para $x_2 = \frac{3-\sqrt{13}}{2} \approx -0{,}303$:
  1. Argumento $2x$: $2(-0{,}303) = -0{,}606 < 0$.

  El argumento resulta negativo, indefiniendo el primer logaritmo. Se descarta x_2.

Por lo tanto, la única solución es:

$$x = \frac{3+\sqrt{13}}{2}$$

[Volver]

Respuesta 20 k)

Pregunta 20 - Inciso k)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$\log_{10}(2^x + 8) + \log_{10}(2^x + 8) = 2$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Reducir términos semejantes. Dado que ambos términos de la izquierda son idénticos, los agrupamos:

$$2\log_{10}(2^x + 8) = 2$$

Paso 2: Simplificar la ecuación. Dividimos ambos miembros entre 2:

$$\log_{10}(2^x + 8) = 1$$

Paso 3: Convertir a su forma exponencial. Aplicamos la definición de logaritmo ($\log_b Y = X \iff b^X = Y$):

$$2^x + 8 = 10^1$$

$$2^x + 8 = 10$$

Paso 4: Resolver la ecuación exponencial. Restamos 8 en ambos miembros:

$$2^x = 10 - 8$$

$$2^x = 2$$

Como la base es igual (2), igualamos los exponentes ($2^x = 2^1$):

$$x = 1$$

Paso 5: Comprobar el valor obtenido en la ecuación original (Verificación de validez). Sustituimos $x = 1$ en el argumento del logaritmo de la ecuación original:

- Para $\log_{10}(2^x + 8)$: evaluamos $x = 1 \implies 2^1 + 8 = 2 + 8 = 10 > 0$ (El logaritmo está bien definido).

Puesto que la función exponencial $2^x > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, el argumento $2^x + 8$ es siempre positivo y $x = 1$ no indefine ningún término.

Por lo tanto, la solución es:

$$x = 1$$

[Volver]

Respuesta 20 l)

Pregunta 20 - Inciso l)

Ejercicio: Hallar la solución de la ecuación:

$$\log_x^2 4 - \log_x 64 = -2$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Expresar los números como potencias de 2. Reescribimos los argumentos 4 y 64 como potencias de base 2:

- $4 = 2^2$
- $64 = 2^6$

Sustituimos estas expresiones en la ecuación:

$$\left(\log_x(2^2)\right)^2 - \log_x(2^6) = -2$$

Paso 2: Aplicar la propiedad de la potencia de un logaritmo. Utilizamos la propiedad $\log_b(A^k) = k \cdot \log_b A$:

- Para $\log_x(2^2)$: pasamos el exponente 2 multiplicando $\implies 2\log_x 2$.
- Para $\log_x(2^6)$: pasamos el exponente 6 multiplicando $\implies 6\log_x 2$.

Sustituimos en la ecuación:

$$\left(2\log_x 2\right)^2 - 6\log_x 2 = -2$$

$$4\log_x^2 2 - 6\log_x 2 + 2 = 0$$

Paso 3: Realizar un cambio de variable. Hacemos la sustitución $u = \log_x 2$:

$$4u^2 - 6u + 2 = 0$$

Dividimos toda la ecuación cuadrática entre 2:

$$2u^2 - 3u + 1 = 0$$

Factorizamos el trinomio:

$$(2u - 1)(u - 1) = 0$$

Obtenemos dos valores para u:

$$u_1 = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad u_2 = 1$$

Paso 4: Volver a la variable original x.

- Caso 1: $\log_x 2 = \frac{1}{2}$

$$\left(\log_x 2 = \frac{1}{2}\right) \iff x^{1/2} = 2 \iff \sqrt{x} = 2 \iff x = 2^2 \implies x = 4$$

- Caso 2: $\log_x 2 = 1$

$$(\log_x 2 = 1) \iff x^1 = 2 \implies x = 2$$

Paso 5: Comprobar los valores obtenidos en la ecuación original (Verificación de validez). Para que el logaritmo $\log_x A$ esté bien definido, la base debe ser positiva y diferente de 1 ($x > 0, x \neq 1$):

- Para $x = 4$: la base es $4 > 0$ y $4 \neq 1$. Los términos $\log_4 4 = 1$ y $\log_4 64 = 3$ están bien definidos.
- Para $x = 2$: la base es $2 > 0$ y $2 \neq 1$. Los términos $\log_2 4 = 2$ y $\log_2 64 = 6$ están bien definidos.

Ambos valores cumplen con las condiciones exigidas para la base del logaritmo.

Por lo tanto, las soluciones de la ecuación son:

$$x_1 = 4, \quad x_2 = 2$$

[Volver]

Respuesta 21 a)

Pregunta 21 - Inciso a)

Ejercicio: Hallar los valores de $x \in \mathbb{R}$ que satisfacen la inecuación:

$$\log_2\left(\frac{x+3}{x}\right) > 1$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Determinar el dominio de definición. Para que el logaritmo esté bien definido en los números reales, el argumento debe ser estrictamente positivo:

$$\frac{x+3}{x} > 0$$

Hallamos las raíces del numerador y del denominador para determinar los puntos críticos:

- Numerador: $x + 3 = 0 \implies x = -3$
- Denominador: $x = 0$

Analizamos el signo de la fracción en los intervalos determinados por los puntos críticos:

- Si $x < -3$: por ejemplo $x = -4 \implies \frac{-4+3}{-4} = \frac{-1}{-4} > 0$ (Positivo).
- Si $-3 < x < 0$: por ejemplo $x = -1 \implies \frac{-1+3}{-1} = \frac{2}{-1} < 0$ (Negativo).

- Si $x > 0$: por ejemplo $x = 1 \implies \frac{1+3}{1} = \frac{4}{1} > 0$ (Positivo).

Por lo tanto, el dominio de definición de la inecuación es:

$$D = (-\infty, -3) \cup (0, +\infty)$$

Paso 2: Resolver la inecuación logarítmica. Como la base del logaritmo es $2 > 1$, la función logarítmica es estrictamente creciente. Expresamos la constante 1 en base 2 ($\log_2 2 = 1$), manteniendo el sentido de la desigualdad:

$$\log_2 \left(\frac{x+3}{x} \right) > \log_2 2$$

$$\frac{x+3}{x} > 2$$

Paso 3: Resolver la inecuación algebraica. Transponemos la constante al miembro izquierdo y reducimos a común denominador:

$$\frac{x+3}{x} - 2 > 0$$

$$\frac{x+3-2x}{x} > 0$$

$$\frac{3-x}{x} > 0$$

Hallamos los puntos críticos:

- Numerador: $3 - x = 0 \implies x = 3$
- Denominador: $x = 0$

Estudiamos los signos del cociente $\frac{3-x}{x}$ en cada intervalo:

- Si $x < 0$: por ejemplo $x = -1 \implies \frac{3-(-1)}{-1} = \frac{4}{-1} < 0$.
- Si $0 < x < 3$: por ejemplo $x = 1 \implies \frac{3-1}{1} = \frac{2}{1} > 0$.
- Si $x > 3$: por ejemplo $x = 4 \implies \frac{3-4}{4} = -\frac{1}{4} < 0$.

El conjunto solución de la inecuación algebraica es:

$$S_1 = (0, 3)$$

Paso 4: Intersección con el dominio de definición. La solución final se obtiene hallando la intersección entre S_1 y el dominio D:

$$S = S_1 \cap D = (0, 3) \cap \Big((-\infty, -3) \cup (0, +\infty) \Big)$$

Puesto que todo el intervalo $(0, 3)$ está totalmente contenido dentro de $(0, +\infty)$, la solución es:

$$x \in (0, 3)$$

[Volver]

Respuesta 21 b)

Pregunta 21 - Inciso b)

Ejercicio: Hallar los valores de $x \in \mathbb{R}$ que satisfacen la inecuación:

$$\log_2 \left(\frac{x^2 + 6}{2} \right) \geq 0$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Determinar el dominio de definición. El argumento del logaritmo debe ser estrictamente positivo:

$$\frac{x^2 + 6}{2} > 0$$

Dado que $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, el numerador satisface $x^2 + 6 \geq 6 > 0$. Por lo tanto, el cociente siempre es positivo para cualquier número real:

$$D = \mathbb{R}$$

Paso 2: Resolver la inecuación logarítmica. Expresamos el término independiente 0 como $\log_2 1$. Como la base es $2 > 1$, la función logarítmica es estrictamente creciente y la desigualdad conserva su sentido:

$$\log_2 \left(\frac{x^2+6}{2} \right) \geq \log_2 1$$

$$\frac{x^2+6}{2} \geq 1$$

Paso 3: Resolver la inecuación algebraica. Multiplicamos ambos miembros por 2 (como $2 > 0$, la desigualdad no cambia):

$$x^2 + 6 \geq 2$$

Restamos 2 en ambos miembros:

$$x^2 + 4 \geq 0$$

Paso 4: Analizar la desigualdad resultante. Dado que $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ para cualquier real. La inecuación $x^2 + 4 \geq 0$ se cumple para todo el conjunto de los números reales.

Paso 5: Conjunto solución. Intersectando la solución obtenida con el dominio de definición $D = \mathbb{R}$:

$$S = \mathbb{R} \cap \mathbb{R} = \mathbb{R}$$

Por lo tanto, la solución es:

$$x \in \mathbb{R} \quad \text{o en notación de intervalo} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

[Volver]

Respuesta 21 c)

Pregunta 21 - Inciso c)

Ejercicio: Hallar los valores de $x \in \mathbb{R}$ que satisfacen la inecuación:

$$\log_5\left(\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}\right) < 0$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Simplificación y determinación del dominio de definición. Factorizamos el numerador y el denominador dentro del argumento:

$$\frac{x^2+2x+1}{x^2-1} = \frac{(x+1)^2}{(x+1)(x-1)}$$

Para que la fracción exista y el logaritmo esté bien definido, debe cumplirse simultáneamente:

1. Denominador no nulo: $x+1 \neq 0 \implies x \neq -1$ y $x-1 \neq 0 \implies x \neq 1$.
2. Argumento estrictamente positivo:

$$\frac{(x+1)^2}{(x+1)(x-1)} > 0$$

Simplificando un factor $(x+1)$ para todo $x \neq -1$:

$$\frac{x+1}{x-1} > 0$$

Estudiamos el signo de este cociente mediante sus puntos críticos ($x = -1$ y $x = 1$):

- Si $x < -1$: por ejemplo $x = -2 \implies \frac{-2+1}{-2-1} = \frac{-1}{-3} > 0$ (Positivo).
- Si $-1 < x < 1$: por ejemplo $x = 0 \implies \frac{0+1}{0-1} = \frac{1}{-1} < 0$ (Negativo).
- Si $x > 1$: por ejemplo $x = 2 \implies \frac{2+1}{2-1} = \frac{3}{1} > 0$ (Positivo).

El dominio de definición es:

$$D = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

Paso 2: Resolver la inecuación logarítmica. Trabajamos con el argumento simplificado $\frac{x+1}{x-1}$ en el dominio D. Puesto que $\log_5 1 = 0$ y la base $5 > 1$, la inecuación conserva la dirección del signo de desigualdad:

$$\log_5 \left(\frac{x+1}{x-1} \right) < \log_5 1$$

$$\frac{x+1}{x-1} < 1$$

Paso 3: Resolver la inecuación algebraica. Transponemos 1 hacia el miembro izquierdo:

$$\frac{x+1}{x-1} - 1 < 0$$

Reducimos a común denominador:

$$\frac{(x+1) - (x-1)}{x-1} < 0$$

$$\frac{x+1-x+1}{x-1} < 0$$

$$\frac{2}{x-1} < 0$$

Paso 4: Estudiar el signo de la fracción. Dado que el numerador es estrictamente positivo ($2 > 0$), para que el cociente sea negativo el denominador debe ser estrictamente negativo:

$$x - 1 < 0 \implies x < 1$$

Esto nos da una solución preliminar:

$$S_1 = (-\infty, 1)$$

Paso 5: Intersección con el dominio D. Calculamos la intersección $S = S_1 \cap D$:

$$S = (-\infty, 1) \cap \Big((-\infty, -1) \cup (1, +\infty) \Big)$$

La intersección de estos conjuntos elimina el intervalo $(-1, 1)$ y el punto $x = -1$.

Por lo tanto, la solución es:

$$x \in (-\infty, -1)$$

[Volver]

Respuesta 21 d)

Pregunta 21 - Inciso d)

Ejercicio: Hallar los valores de $x \in \mathbb{R}$ que satisfacen la inecuación:

$$\log_2 \left(\frac{x^2 + x + 10}{(x+2)^2} \right) < 4$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Determinar el dominio de definición. Requerimos que el argumento sea estrictamente positivo:

$$\frac{x^2 + x + 10}{(x+2)^2} > 0$$

Analizamos numerador y denominador por separado:

- **Numerador:** $x^2 + x + 10$. El discriminante del trinomio es:

  $$\Delta = 1^2 - 4(1)(10) = 1 - 40 = -39 < 0$$

  Como el coeficiente principal es positivo ($a = 1 > 0$) y el discriminante es negativo, la expresión es estrictamente positiva para todo $x \in \mathbb{R}$.

- **Denominador:** $(x+2)^2 > 0$ se cumple para todo $x \in \mathbb{R}$ excepto en el punto que anula la base: $x + 2 \neq 0 \implies x \neq -2$.

Por lo tanto, el dominio de definición es:

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\} = (-\infty, -2) \cup (-2, +\infty)$$

Paso 2: Resolver la inecuación logarítmica. Expresamos el constante 4 como logaritmo de base 2: $4 = \log_2(2^4) = \log_2 16$. Como la base es $2 > 1$, la inecuación mantiene el sentido de la desigualdad:

$$\log_2 \left(\frac{x^2 + x + 10}{(x+2)^2} \right) < \log_2 16$$

$$\frac{x^2 + x + 10}{(x+2)^2} < 16$$

Paso 3: Resolver la inecuación algebraica. Transponemos 16 al miembro izquierdo:

$$\frac{x^2 + x + 10}{(x+2)^2} - 16 < 0$$

Desarrollamos el denominador $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$ y reducimos a común denominador:

$$\frac{(x^2 + x + 10) - 16(x^2 + 4x + 4)}{(x+2)^2} < 0$$

$$\frac{x^2 + x + 10 - 16x^2 - 64x - 64}{(x+2)^2} < 0$$

$$\frac{-15x^2 - 63x - 54}{(x+2)^2} < 0$$

Paso 4: Estudio de signos del cociente. Para todo $x \neq -2$, el denominador $(x+2)^2$ es estrictamente positivo. Por tanto, el signo de la fracción viene determinado únicamente por el numerador:

$$-15x^2 - 63x - 54 < 0$$

Dividimos entre -3 (recordando invertir la desigualdad):

$$5x^2 + 21x + 18 > 0$$

Buscamos las raíces de la ecuación cuadrática $5x^2 + 21x + 18 = 0$:

$$x = \frac{-21 \pm \sqrt{21^2 - 4(5)(18)}}{2(5)} = \frac{-21 \pm \sqrt{441 - 360}}{10} = \frac{-21 \pm 9}{10}$$

$$x_1 = \frac{-21 + 9}{10} = -\frac{12}{10} = -\frac{6}{5} = -1{,}2$$
$$x_2 = \frac{-21 - 9}{10} = -\frac{30}{10} = -3$$

Dado que el coeficiente principal es $5 > 0$, la parábola abre hacia arriba, siendo positiva fuera del intervalo de sus raíces:

$$S_1 = (-\infty, -3) \cup \left(-\frac{6}{5}, +\infty\right)$$

Paso 5: Intersección con el dominio D. Comprobamos si el valor $x = -2$ excluido por el dominio afecta a S_1. Como $-3 < -2 < -1{,}2$, el punto $x = -2$ no pertenece a ningún intervalo de S_1.

Por lo tanto:

$$S = S_1 \cap D = (-\infty, -3) \cup \left(-\frac{6}{5}, +\infty\right)$$

Por lo tanto, la solución es:

$$x \in (-\infty, -3) \cup \left(-\frac{6}{5}, +\infty\right)$$

[Volver]

Respuesta 21 e)

Pregunta 21 - Inciso e)

Ejercicio: Hallar los valores de $x \in \mathbb{R}$ que satisfacen la inecuación:

$$\log_2\left(\frac{3x^2 - 5x + 6}{x^2 - 8x + 16}\right) \leq 1$$

Solución paso a paso:

Paso 1: Determinar el dominio de definición. El argumento del logaritmo debe ser estrictamente positivo:

$$\frac{3x^2 - 5x + 6}{x^2 - 8x + 16} > 0$$

Analizamos por separado el numerador y el denominador:

- **Numerador:** $3x^2 - 5x + 6$. Su discriminante es:

  $$\Delta = (-5)^2 - 4(3)(6) = 25 - 72 = -47 < 0$$

  Como $a = 3 > 0$ y $\Delta < 0$, la expresión es positiva para todo $x \in \mathbb{R}$.

- **Denominador:** $x^2 - 8x + 16 = (x-4)^2$. Esta expresión al cuadrado es estrictamente positiva para todo $x \in \mathbb{R}$ excepto en $x = 4$.

Por lo tanto, el dominio de definición es:

$$D = \mathbb{R} \setminus \{4\} = (-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$$

Paso 2: Resolver la inecuación logarítmica. Expresamos el término 1 en base 2 como $\log_2 2$. Al ser la base $2 > 1$, se conserva el sentido de la desigualdad:

$$\log_2 \left(\frac{3x^2 - 5x + 6}{(x-4)^2} \right) \leq \log_2 2$$

$$\frac{3x^2 - 5x + 6}{(x-4)^2} \leq 2$$

Paso 3: Resolver la inecuación algebraica. Transponemos 2 al miembro izquierdo:

$$\frac{3x^2 - 5x + 6}{(x-4)^2} - 2 \leq 0$$

Desarrollamos el denominador $(x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$ y reducimos a común denominador:

$$\frac{(3x^2 - 5x + 6) - 2(x^2 - 8x + 16)}{(x-4)^2} \leq 0$$

$$\frac{3x^2 - 5x + 6 - 2x^2 + 16x - 32}{(x-4)^2} \leq 0$$

$$\frac{x^2 + 11x - 26}{(x-4)^2} \leq 0$$

Paso 4: Estudio de signos del cociente. Dado que para todo $x \neq 4$ el denominador $(x-4)^2$ es estrictamente positivo (> 0), el signo de la fracción depende de que el numerador sea menor o igual que cero:

$$x^2 + 11x - 26 \leq 0$$

Factorizamos el trinomio cuadrático buscando dos números que multiplicados den -26 y sumados den 11:

$$(x+13)(x-2) \leq 0$$

Las raíces del numerador son $x = -13$ y $x = 2$. Como el coeficiente principal es $1 > 0$, la parábola abre hacia arriba, por lo que es menor o igual que cero dentro del intervalo cerrado de sus raíces:

$$S_1 = [-13, 2]$$

Paso 5: Intersección con el dominio D. Calculamos la intersección $S = S_1 \cap D$:

$$S = [-13, 2] \cap \Big((-\infty, 4) \cup (4, +\infty) \Big)$$

Puesto que todo el intervalo $[-13, 2]$ está contenido en $(-\infty, 4)$, la restricción $x \neq 4$ no excluye ningún valor del conjunto solución S_1.

Por lo tanto, la solución es:

$$x \in [-13, 2]$$

[Volver]